

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved ]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc  
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc  
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc  
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc  
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc  
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

## Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

# 2028 QUIZ NO 34

2026/09/03  
ictfromabc  
Ravindu Bandaranayake

- Which of the following scenarios best illustrates data redundancy in a school's database system?  
පාසලක දත්ත සමුදා පද්ධතියක් තුළ දත්ත අතිරික්තතාව හොඳින්ම නිරූපණය වන අවස්ථාව කුමක්ද?
  - Storing student marks in a single centralized database accessible by all teachers.  
සියලුම ගුරුවරුන්ට ප්‍රවේශ විය හැකි පරිදි ශිෂ්‍ය ලකුණු එකම මධ්‍යගත දත්ත සමුදායක ගබඩා කිරීම.
  - Storing a student's home address separately in both the main office database and the library database.  
ශිෂ්‍යයෙකුගේ ගෘහස්ථ ලිපිනය ප්‍රධාන කාර්යාල දත්ත සමුදායේ සහ පුස්තකාල දත්ත සමුදායේ වෙන වෙනම ගබඩා කිරීම.
  - Encrypting student login passwords to protect user privacy.  
පොද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ශිෂ්‍ය පුරනය විමේ මුරපද කේතනය කිරීම.
  - Automatically backing up system data once a month to prevent data loss.  
දත්ත නැතිවීම වැළැක්වීම සඳහා මසකට වරක් පද්ධති දත්ත ස්වයංක්‍රීයව උපස්ථ කිරීම.
  - Compressing old student records to reduce the required storage space.  
අවශ්‍ය ගබඩා ඉඩ ප්‍රමාණය අඩු කිරීමට පැරණි ශිෂ්‍ය වාර්තා සම්පීඩනය කිරීම.
- A coastal agriculture project uses ICT in three different activities:  
වෙරළබඩ කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපෘතියක් විවිධ ක්‍රියාකාරකම් තුනකදී ඡායම් භාවිතා කරයි:
  - A drone detects unhealthy crop zones and guides targeted fertilizer application.  
ඩ්‍රෝන් යානයක් මගින් නිරෝගී නොවන වගා කලාප හඳුනාගෙන ඉලක්කගත පොහොර යෙදීමට මඟ පෙන්වයි.
  - A monitoring system records animal movement, feeding patterns, and body temperature.  
නිරීක්ෂණ පද්ධතියක් මගින් සතුන්ගේ චලනය, ආහාර ගැනීමේ රටා සහ ශරීර උෂ්ණත්වය පටිගත කරයි.
  - A vessel uses satellite positioning and sonar data to improve locating and harvesting fish.  
නෞකාවක් මගින් මසුන් සිටින තැන හඳුනා ගැනීම සහ අස්වැන්න නෙලා ගැනීම වැඩිදියුණු කිරීමට වන්දිකා ස්ථානගත කිරීම් සහ සෝනාර් දත්ත භාවිතා කරයි.

Which statement is most accurate?

වඩාත්ම නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක්ද?

- A and B belong to plantation industry; C belongs to fishing industry.  
A සහ B වැවිලි කර්මාන්තයට අයත් වේන C ධීවර කර්මාන්තයට අයත් වේ.
- A belongs to plantation industry; B to livestock farming; C to fishing industry.  
A වැවිලි කර්මාන්තයට අයත් වේන B සත්ව පාලනයට අයත් වේන C ධීවර කර්මාන්තයට අයත් වේ.
- A belongs to fishing industry; B to plantation industry; C to livestock farming.  
A ධීවර කර්මාන්තයට අයත් වේන B වැවිලි කර්මාන්තයට අයත් වේන C සත්ව පාලනයට අයත් වේ.
- A and C belong to fishing industry; B belongs to livestock farming.  
A සහ C ධීවර කර්මාන්තයට අයත් වේන B සත්ව පාලනයට අයත් වේ.
- All three belong to plantation industry.  
මේවා තුනම වැවිලි කර්මාන්තයට අයත් වේ.

3. Consider the following computer storage components:

පහත සඳහන් පරිගණක ගබඩා සංරචක සලකා බලන්න:

(A) Registers / රෙජිස්තර

(B) RAM (Main Memory / ප්‍රධාන මතකය),

(C) microSD card / microSD කාඩ්පත

(D) Cache memory / නිඛිත මතකය

Which sequence correctly lists these components in descending order of access speed (Fastest → Slowest)?

ප්‍රවේශ වේගයේ අවරෝහණ අනුපිළිවෙලට (වැඩිම වේගයේ සිට අඩුම වේගයට) මෙම සංරචක නිවැරදිව දක්වා ඇති අනුක්‍රමය කුමක්ද?

1) A → D → B → C

2) C → B → D → A

3) A → B → D → C

4) D → A → B → C

5) C → D → B → A

4. Consider the following statements regarding factors that affect the processing speed of a computer.

පරිගණකයක සැකසුම් වේගයට බලපාන සාධක සම්බන්ධයෙන් පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

A. Increasing the CPU clock speed generally allows the processor to perform more clock cycles per second.

CPU ඔරලෝසු වේගය වැඩි කිරීමෙන් සාමාන්‍යයෙන් සකසනයට තත්පරයකට ඔරලෝසු වක්‍ර වැඩි ප්‍රමාණයක් සිදු කිරීමට ඉඩ සලසයි.

B. Increasing cache memory can improve performance by reducing the time the CPU spends waiting for frequently used data.

චාරක මතකය වැඩි කිරීමෙන් CPU නිතර භාවිතා කරන දත්ත සඳහා රැඳී සිටින කාලය අඩු කිරීමෙන් කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු කළ හැකිය.

C. Increasing the storage capacity of an HDD directly increases the CPU's processing speed.

HDD එකක ගබඩා ධාරිතාව වැඩි කිරීමෙන් CPU හි සැකසුම් වේගය සෘජුවම වැඩි වේ.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද/ද?

1) A only

2) B only

3) A and B only

4) B and C only

5) A, B and C

A පමණි.

B පමණි.

A හා B පමණි.

B හා C පමණි.

A, B හා C පමණි.

5. Which of the following statements is true regarding L1 cache memory compared to L2 and L3 cache memories?

L2 සහ L3 චාරක මතකයන්ට සාපේක්ෂව L1 චාරක මතකය පිළිබඳව පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතරින් කුමක් නිවැරදි වේද?

1) It has the largest capacity and lowest access speed among all cache levels.

එය සියලු චාරක මතක මට්ටම් අතරින් විශාලතම ධාරිතාවයෙන් සහ අඩුම ප්‍රවේශ වේගයෙන් යුක්ත වේ.

2) It is located on a separate motherboard chip outside the main processor package.

එය ප්‍රධාන සැකසුම් පද්ධතියෙන් පිටත වෙනම මවුපුවරු විපයක් මත පිහිටා ඇත.

3) It is the fastest and smallest capacity cache integrated directly within the CPU core.

එය මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයේ හරය තුළම කෙළින්ම අන්තර්ගත කර ඇති වේගවත්ම සහ කුඩාම ධාරිතාව සහිත චාරක මතකයයි.

4) It is a non volatile memory that retains stored data permanently when powered off.

එය විදුලිය විසන්ධි වූ විට දත්ත ස්ථිරවම පවත්වා ගන්නා නොවන මතකයකි.

5) It is slower than both L2 and L3 caches but faster than main memory.

එය L2 සහ L3 චාරක මතකයන් දෙකටම වඩා මන්දගාමී වන නමුත් ප්‍රධාන මතකයට වඩා වේගවත් වේ.